Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных

Лабораторная работа №2

Вариант 3202

Выполнил: Малых Кирилл Романович

Группа: P3132

Преподаватель: Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург, 2026г.

Содержание

1. Порядок выполнения работы 3

2. Выполнение задания 5

Задание №1: 5

Задание №2: 5

Задание №3: 5

Задание №4: 6

Задание №5: 6

Задание №6: 8

Задание №7: 9

3. Заключение 10

4. Список использованной литературы 11

1. Порядок выполнения работы

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИМЯ, Н_СЕССИЯ.ИД.

Фильтры (AND):

- Н_ЛЮДИ.ИМЯ > Владимир.
- Н_СЕССИЯ.ИД = 32199.

Вид соединения: INNER JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ОБУЧЕНИЯ, Н_УЧЕНИКИ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО, Н_ОБУЧЕНИЯ.НЗК, Н_УЧЕНИКИ.ИД.

Фильтры: (AND)

- Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ = Ёлкин.
- Н_ОБУЧЕНИЯ.ЧЛВК_ИД = 105590.
- Н_УЧЕНИКИ.ГРУППА > 1100.

Вид соединения: INNER JOIN.

3. Вывести число фамилий без учета повторений.

При составлении запроса нельзя использовать DISTINCT.

4. Найти группы, в которых в 2011 году было ровно 5 обучающихся студентов на кафедре вычислительной техники.

Для реализации использовать подзапрос.

5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка не больше максимальной оценк(е|и) в группе 3100.

6. Получить список студентов, зачисленных ровно первого сентября 2012 года на первый курс очной или заочной формы обучения. В результат включить:

- номер группы;
- номер, фамилию, имя и отчество студента;
- номер и состояние пункта приказа;

Для реализации использовать подзапрос с IN.

7. Сформировать запрос для получения числа в СПбГУ ИТМО троечников.

2. Выполнение задания

Задание №1:

```
SELECT
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
    "Н_СЕССИЯ"."ИД"
FROM
    "Н_ЛЮДИ"
    INNER JOIN "Н_СЕССИЯ" ON "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_ЛЮДИ"."ИД"
WHERE
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ" > 'Владимир'
    AND "Н_СЕССИЯ"."ИД" = 32199;
```

Задание №2:

```
SELECT
    "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
    "Н_ОБУЧЕНИЯ"."НЗК",
    "Н_УЧЕНИКИ"."ИД"
FROM
    "Н_ЛЮДИ"
    INNER JOIN "Н_ОБУЧЕНИЯ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" =
"Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"
    INNER JOIN "Н_УЧЕНИКИ" ON "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE
    "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ" = 'Ёлкин'
    AND "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = 105590
    AND "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА"::integer > 1100;
```

Задание №3:

```
SELECT
    COUNT("ФАМИЛИЯ")
AS "Количество уникальных фамилий"
FROM
    (SELECT
         "ФАМИЛИЯ"
     FROM
         "Н_ЛЮДИ"
     GROUP BY
         "ФАМИЛИЯ");
```

Задание №4:

```
SELECT
    "ВТ_2011"."ГРУППА",
    "ВТ_2011"."КОЛИЧЕСТВО"
FROM
    (SELECT
        "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА",
        count("Н_УЧЕНИКИ"."ИД") AS "КОЛИЧЕСТВО"
    FROM
        "Н_УЧЕНИКИ"

        JOIN
            "Н_ПЛАНЫ"
        ON
            "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
            AND "Н_ПЛАНЫ"."УЧЕБНЫЙ_ГОД" = '2010/2011'

        JOIN
            "Н_ОТДЕЛЫ"
        ON
            "Н_ОТДЕЛЫ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ОТД_ИД"
            AND "Н_ОТДЕЛЫ"."КОРОТКОЕ_ИМЯ" = 'ВТ'

        GROUP BY
            "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА") AS "ВТ_2011"
WHERE
    "ВТ_2011"."КОЛИЧЕСТВО" = 5;
```

Задание №5:

```
SELECT
    "Н_ЛЮДИ"."ИД" as "Номер",
    concat_ws(
            ' ',
            "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
            NULLIF("Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", '.'),
            NULLIF("Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО", '.'))
                  AS
                     "ФИО",
    avg("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"::integer)
                  AS
                     "Ср_оценка"

FROM "Н_ЛЮДИ"
         JOIN
            "Н_ВЕДОМОСТИ"
         ON
```

```
            "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

         JOIN
            "Н_ОЦЕНКИ"
         ON
            "Н_ОЦЕНКИ"."КОД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"
            AND char_length("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА") = 1

        JOIN
            "Н_ОБУЧЕНИЯ"
        ON
            "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

        JOIN
            "Н_УЧЕНИКИ"
        ON
            "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"
            AND "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '4100'

GROUP BY
    "Н_ЛЮДИ"."ИД",
    "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО"

HAVING
    avg("Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"::integer) <=
    (SELECT
         MAX("ОЦЕНКА"::integer)
     FROM
         "Н_ЛЮДИ"
         JOIN
             "Н_ВЕДОМОСТИ"
         ON
             "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

         JOIN
             "Н_ОЦЕНКИ"
         ON
             "Н_ОЦЕНКИ"."КОД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА"
             AND char_length("ОЦЕНКА") = 1

         JOIN
             "Н_ОБУЧЕНИЯ"
         ON
             "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

         JOIN
             "Н_УЧЕНИКИ"
```

```
        ON
            "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ОБУЧЕНИЯ"."ЧЛВК_ИД"
            AND "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '3100')

ORDER BY "Ср_оценка"
```

Задание №6:

```
SELECT
    "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" AS "НОМЕР ГРУППЫ",
    "Н_ЛЮДИ"."ИД" AS "НОМЕР",
    "Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ",
    "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
    "Н_ПЛАНЫ"."НОМЕР",
    "Н_УЧЕНИКИ"."СОСТОЯНИЕ"
FROM "Н_УЧЕНИКИ"
    JOIN
        "Н_ЛЮДИ"
    ON
        "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД"

    JOIN
        "Н_ПЛАНЫ"
    ON
        "Н_ПЛАНЫ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД"

WHERE
    "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" IN(
        SELECT
            "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
        FROM
            "Н_ПЛАНЫ"
        JOIN
            "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"
        ON
            "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД"
        WHERE
            "Н_ПЛАНЫ"."КУРС" = 1
            AND ("Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Очная'
OR "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная'))
            AND DATE("Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО") = '2012-09-01';
```

Задание №7:

```
SELECT COUNT(DISTINCT "ЧЛВК_ИД") AS "Количество троечников"
FROM
    "Н_ВЕДОМОСТИ"
WHERE
    "ЧЛВК_ИД" IN (
        SELECT
            "ЧЛВК_ИД"
        FROM
            "Н_ВЕДОМОСТИ"
        WHERE EXISTS(SELECT 1 FROM "Н_УЧЕНИКИ" WHERE
"Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД")
        GROUP BY
            "ЧЛВК_ИД"
        HAVING
           COUNT(CASE WHEN "ОЦЕНКА" = '3' THEN 1 END) > 0
           AND COUNT(CASE WHEN "ОЦЕНКА" IN ('2', '4', '5')
THEN 1 END) = 0
           AND COUNT(CASE WHEN "ОЦЕНКА" = 'незачёт' THEN 1
END) = 0);
```

3. Заключение

В ходе данной лабораторной работы я впервые по-настоящему применил свои знания относительно языка SQL и начал задавать полноценно-структурные запросы к существующей базе данных “ucheb”. Я понял, как правильно соединять несколько таблиц и в каких ситуациях лучше использовать тот или иной вид соединения. Я осознал, насколько подзапросы являются мощным инструментом для решения большинства проблем, связанных со сложными запросами. Также я в деталях изучил принципы работы GROUP BY, HAVING и IN.

4. Список использованной литературы

1. Моргунов Е.П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учебное пособие / Е.П. Моргунов; под ред. Е.П. Моргунова. – Москва: ДМК Пресс, 2020. – 330 с. – ISBN 978-5-97060-736-3.

2. Советов Б.Я. Базы данных: учебник для вузов / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 420 с. – ISBN 978-5-8114-5745-4.

3. Документация PostgreSQL: Приложение. URL: https://postgrespro.ru/docs/postgresql/ (дата обращения: 14.02.2026). – Текст: электронный.

4. Хабибуллин И.Ш. Проектирование и разработка реляционных баз данных с использованием SQL и PostgreSQL: практикум / И.Ш. Хабибуллин. – Казань: Казанский университет, 2021. – 98 с.